

Progetto 1

Si considerino i parametri $m = 40 \text{ g}$, $\beta = 0.08 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $L_e = 0 \text{ H}$ (nessun fenomeno induttivo).

Si progetti un controllore per il sistema **linearizzato in corrispondenza di $x^* = 4 \text{ cm}$** che garantisca:

- Errore a regime nullo in presenza di ingresso di riferimento a gradino $w(t)$ di ampiezza massima 0.5 cm (riferimento complessivo: $x^* + w(t)$), disturbo a gradino sulla temperatura ambiente $d_{\text{Tamb}}(t)$ di $\pm 20^\circ \text{C}$ e disturbo a gradino sulla cella di Peltier $d_{\text{TP}}(t)$ di $\pm 5^\circ \text{C}$;
- Massima sovraelongazione della risposta a gradino di riferimento inferiore al 5%;
- Tempo di assestamento all'1% della risposta al gradino di riferimento inferiore a 1.5 s ;
- Margine di fase superiore a 55° , per garantire robustezza;
- Attenuazione superiore a 3000 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $d_{\text{TP}}(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 5°C a pulsazione inferiore a 0.5 rad/s (tenere conto dell'impianto);
- Attenuazione superiore a 100 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $n(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 0.05 cm a pulsazione superiore a 1000 rad/s .

La soluzione proposta non deve presentare marcate code di assestamento o eccessivo sforzo di controllo durante i transitori. **Bonus:** inserire un circuito di anti-windup per la saturazione $V(t) \in [0, V_{\text{max}}]$, con V_{max} scelto in modo da garantire il funzionamento a regime e durante i transitori di riscaldamento.

Testare il sistema di controllo su Simulink includendo: impianto nonlineare, controllore, riferimento e disturbi. **Bonus:** implementare il controllore a tempo discreto con opportuni tempi di campionamento.

Le matrici sarebbero:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{L_e} & 0 & 0 \\ \frac{\partial R_{TH}}{\partial x_1} & -\frac{1}{C_{TH}} \left(hS + \frac{1}{R_{TH}} \right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_e} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \ 0 \ 1 \ 0] \quad D = [0 \ 0]$$

$$x = \begin{bmatrix} I \\ T \\ z \\ \dot{z} \end{bmatrix}$$

↑ Si vuole indicare minore la posizione del polo (z)

NOTIZIONE DELLA MATRICE

Si vuole $L_e = 0$, I non è più variabile (I esisteva solo in quanto corrente accumulata nell'induttore)

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} T \\ z \\ \dot{z} \end{bmatrix} \quad \text{La relazione con } R_e \text{ era } x_1 \cdot \frac{1}{L_e} = -R_e \cdot I(t) + V(t) \Rightarrow I(t) = x_1 = \frac{V(t)}{R_e} = \frac{w_1}{R_e}$$

$$\text{La seconda equazione era } C_{TH} \dot{T}(t) = R_e I^2(t) - hS(T(t) - T_{\text{amb}}) - \frac{T(t) - T_p}{R_{TH}} \Rightarrow C_{TH} \cdot \dot{T}(t) = R_e \cdot \frac{V^2(t)}{R_e^2} - \dots$$

$$\rightarrow \text{Linearizzando rispetto a } V(t) \rightarrow \frac{2V_e}{R_e} \quad \text{Si vuole } V_e = R_e \cdot x_1, e \Rightarrow \frac{2x_1, e}{C_{TH}} \leftarrow B_2$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_{TH}} \left(hS + \frac{1}{R_{TH}} \right) & 0 & 0 \\ \frac{r_1 (d_{\text{max}} - \frac{1}{2} z^2)}{r_2 (m + J/r_2^2)} \frac{\partial K(x_2, x_3)}{\partial x_2} & -\frac{r_1^2}{r_2^2 (m + J/r_2^2)} K(x_2, x_3) & -\frac{\beta}{m + J/r_2^2} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2x_1, e}{C_{TH}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

SISTEMA MISO

Si vuole più avanti dovremmo considerare d_{TP} e d_{Tamb} come ingressi, ristrutturiamo il sistema come Multiple-Inputs Single-Output. L'idea è scrivere tre GSI alla laplace:

$$\Delta V \rightarrow z$$

$$d_{\text{Tamb}} \rightarrow z$$

$$d_{\text{TP}} \rightarrow z$$

Il regolatore si progetta comunque sul canale $\Delta V \rightarrow z$, ma le specifiche sui disturbi sono mappabili sugli altri canali. Dal modulo nello spazio degli stati, sappiamo che d_{Tamb} e d_{TP} entrano nella dinamica (cerchiamo):

$$\dot{T} = -\frac{1}{C_{TH}} \left(hS + \frac{1}{R_{TH}} \right) \cdot T + \frac{2x_1, e}{C_{TH}} V + \frac{hS}{C_{TH}} d_{\text{Tamb}} + \frac{1}{C_{TH} R_{TH}} d_{\text{TP}}$$

$\swarrow$ b_{11} già presente $\swarrow$ b_{12} già presente $\swarrow$ b_{12} $\swarrow$ b_{13}

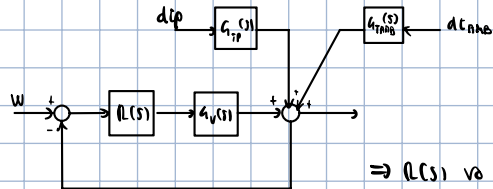
$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} \frac{2x_1, e}{C_{TH}} & \frac{hS}{C_{TH}} & \frac{1}{C_{TH} R_{TH}} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avremo poi 3 f.d.c.

$$- V \rightarrow G_V \rightarrow z$$

$$- d_{\text{Tamb}} \rightarrow G_{\text{Tamb}} \rightarrow z$$

$$- d_{\text{TP}} \rightarrow G_{\text{TP}} \rightarrow z$$



$$x \quad D = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$\Rightarrow L(s)$ va progettato per la sola $G_V(s)$. Definiamo la G complessiva G_c

Nota: il regolatore agisce solo su $G_V(s)$, per questo $L(s) = R(s) \cdot G_V(s)$, $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$, $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$

MAPPATURA DELLE SPECIFICHE

Errore a regime nullo in presenza di ingresso di riferimento a gradino $w(t)$ di ampiezza massima 0.5 cm (riferimento complessivo: $x^* + w(t)$), disturbo a gradino sulla temperatura ambiente $d_{\text{Tamb}}(t)$ di $\pm 20^\circ \text{C}$ e disturbo a gradino sulla cella di Peltier $d_{\text{TP}}(t)$ di $\pm 5^\circ \text{C}$;

$$L\{w(t)\} = \frac{W}{s} = \frac{0.5}{s} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) \cdot \frac{0.5}{s} \Rightarrow S(s) \text{ deve essere } 0 \text{ per } s \rightarrow 0 \quad (\text{per } sW \rightarrow 0).$$

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)G(s)} \quad \text{se } L(s)G(s) \rightarrow \infty \text{ allora } S(s) \rightarrow 0 \Rightarrow \text{serve un polo nell'origine}$$

Logicamente nel comando si applica anche per i due disturbi (siccome $S(s)$ è la stessa) $\Rightarrow R_s(s) = \frac{1}{s}$

Massima sovraelongazione della risposta a gradino di riferimento inferiore al 5%;

La sovraelongazione è data dalla coppia di poli c.c. del sistema ridotti. È lecito aspettarsi che, dato M_F il margine di fase della $L(j\omega)$, i poli c.c. in rctn abbiano $\delta \approx M_F$. Viene richiesto un $M_F > 55^\circ$. I poli c.c. avranno dunque $\delta > 55^\circ$. Si è inoltre $S_0 = e^{-\frac{\pi \delta}{180}}$, $e^{-\frac{\pi \delta}{180}} > 5\% \Rightarrow \delta > 0.7$. Per soddisfare sia la specifica sul M_F sia quella sulla S_0 , occorre $\delta > 0.7 \Rightarrow M_F > 70^\circ$.

Tempo di assestamento all'1% della risposta al gradino di riferimento inferiore a 1.5 s;

Il tempo di assestamento T_A è dato dalla pulsazione naturale dei poli (ω_n) (es. $p_{1,2} = -2 \pm 3j \Rightarrow \omega_n = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$) e dal coefficiente di smorzamento. Per avere $T_{A1\%} < 1.5$ serve che $\delta \omega_n \geq \frac{4.6}{1.5} \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4.6}{0.7 \cdot 1.5} \Rightarrow \omega_n \geq \frac{4.6}{1.05} \Rightarrow \omega_n \geq 4.4 \text{ 1/s}$.

Attenuazione superiore a 3000 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $d_{TP}(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 5°C a pulsazione inferiore a 0.5 rad/s (tenere conto dell'impianto);

ma il concetto è giusto: specifica un disturbo $\Rightarrow$ lower bound in R
 $E(s) = S(s) \cdot G_{TP}(s) \cdot D_{TP}(s)$. Quindi $|S(j\omega)| |G_{TP}(j\omega)|$ deve essere $< \frac{1}{3000} \forall \omega < 0.5 \text{ 1/s}$.
 $|G_{TP}(j0.5)| \approx 0.003$. $S(j\omega) \approx \frac{1}{1+L(j\omega)}$. Essendo $L(j\omega) \gg 1$, $\sim \frac{1}{L(j\omega) |G_{TP}(j\omega)|}$.
 $|L(j0.5)| \approx 0.08$. Quindi $\frac{0.003}{0.08} \cdot \frac{1}{|L|} < \frac{1}{3000} \Rightarrow \frac{0.003}{0.08} \cdot |L| > 3000 \Rightarrow \frac{M_S}{0.5} > 80 \Rightarrow M_S > 40 \Rightarrow |L_S(s)| = \frac{40}{s}$
 $L \approx 32.2 \text{ dB}$
 non sono sufficientemente qui.

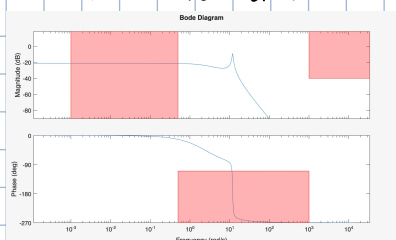
Attenuazione superiore a 100 volte sull'errore di inseguimento di un disturbo $n(t)$ sinusoidale di ampiezza massima 0.05 cm a pulsazione superiore a 1000 rad/s .

Sappiamo che $E(s) = F(s) \cdot N(s)$. $F(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$. $|L(j\omega)| < 1$ per $\omega > \omega_c \Rightarrow E(s) \approx L(s) N(s)$. $N(s)$ deve essere attenuato di 100 volte $\Rightarrow |L(s)| < \frac{1}{100} \Rightarrow |L(s)| < 0.01 \forall \omega > 1000 \text{ 1/s}$. $(L(s) < -40 \text{ dB})$

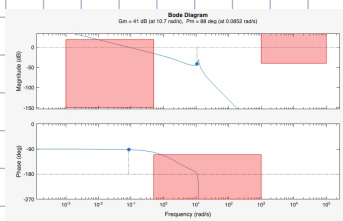
La soluzione proposta non deve presentare marcate code di assestamento o eccessivo sforzo di controllo durante i transitori. Bonus: inserire un circuito di anti-windup per la saturazione $V(t) \in [0, V_{\max}]$, con $V_{\max}$ scelto in modo da garantire il funzionamento a regime e durante i transitori di riscaldamento.

Per non presentare marcate code di assestamento. Queste sono dovute a poli con parte reale piccola (vicino all'origine) e a quasi-cancellazioni poli-zeri. La specifica sullo sforzo di controllo è dovuta a una serie di fattori e verrà valutata alla fine.

VALUTAZIONE DEL PLANT



$$\text{Introduciamo } R(s) = \frac{1}{s}$$

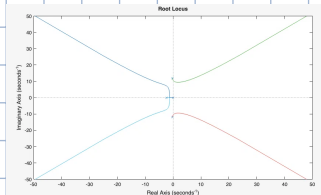


Qui alzare il solo guadagno andrebbe a creare due problemi:

- Specifica sul M_F non soddisfatta
- Triplo cross a 0 dB
- ω_c non soddisfatto il RTA

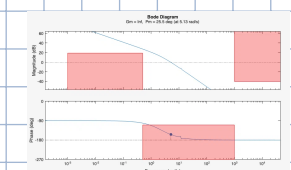
È tuttavia necessario per attenuare i disturbi di d_{TP} .

Si possono tentare due approcci: attraversamento prima del picco o dopo.



Immaginando si spostano i due poli c.c. che andano a guadagni molto bassi tendono a rendere instabile il sistema.

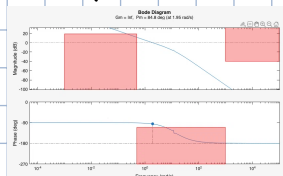
Si possono allora immaginare introdurre due zeri, in cancellazione o quasi cancellazione dei poli, che vadano a "smuovere" il picco



Come sappiamo una quasi-cancellazione poli-zeri può causare lunghe code di assestamento, ma è un effetto che valuteremo alla fine

Si crea ora di avere una buona fase almeno per parte della regione di attraversamento consentita. Non ci preoccupiamo per ora del guadagno, ma della specifica ω_c in cui vogliamo attraversare,

ma solo di avere una buona fase. Siccome il sistema presenta un piccolissimo picco a $\sim 12\%$, sarebbe preferibile attraversare prima, e dunque avere una buona fase almeno fino a 12% . Introduciamo allora una rete anticipatrice che alza un po'.



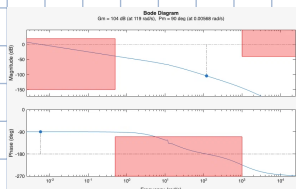
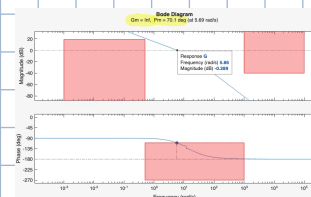
Sperimentalmente (re-iterando anche in fase finale) un buon compromesso è

$$R_A(s) = \frac{s+2.2}{s+14}$$

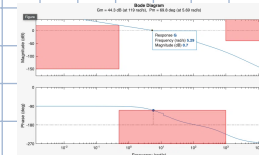
Giocando ora sul solo guadagno statico si può già arrivare a un ottimo compromesso.

Ad esempio, con un $M_s = 3$ si otterrebbe $M_f = 70.1$ e $W_m = 5.9 \Rightarrow T_A$ è 5% rispettati.

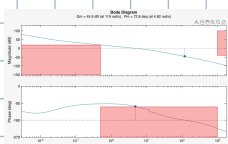
Il problema è che $R = \frac{3}{5} \cdot \frac{s+2.2}{s+14} \cdot (s^2 + 7.1s + 11.9)$ $\Rightarrow$ introduciamo un polo di fisica realizzabilità a ~ 14 sufficientemente alto.



Questo va a rompere un po' l'attenuazione di disturbi a bassa ω . Possiamo andare a giocare di solo guadagno, ottenendo un risultato simile a prima: si ottiene $M_f \sim 70$, $W_c \sim 5.7$, attenuazione disturbi d_p e disturbi m . La W_c è quasi "più bassa possibile" per soddisfare T_A , quindi è un ottimo compromesso per lo sforzo di controllo.



Visto che T_A richiede solo $W_c > 4.5\%$, si può andare a migliorare ulteriormente nella la rete abbassando W_c : progettiamo una ritardatrice a bassa frequenza che smussa un po' la curva e abbassiamo un po' il guadagno.



$$R_A = \frac{(1+0.2)}{1+0.02} \Rightarrow W_c = 4.8\% \text{ (minimo sforzo di controllo)} \text{ e } M_f = 72.8 \text{ (miglior margine di fase)}$$

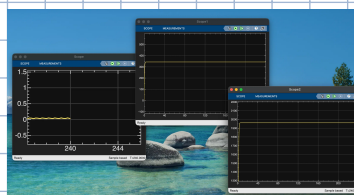
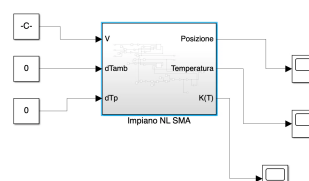
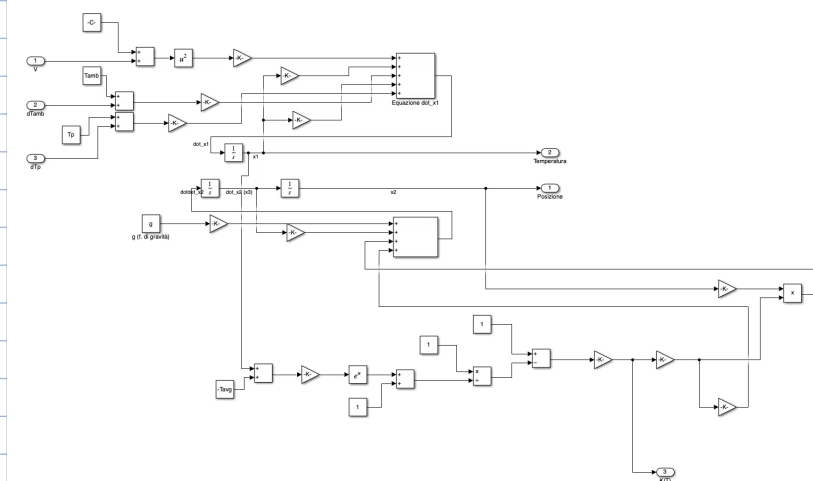
NOTE PER PROGETTO SIMULINK

$$I(t) = \frac{V(t)}{R_c} \quad (\text{perché } L_c = 0)$$

• impedenza

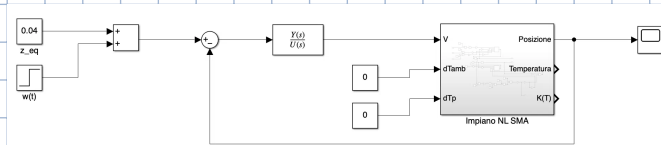
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C_{TH}} \cdot \frac{V(t)}{R_c} - \frac{hS}{C_{TH}} (x_1(t) - T_{AMB}) - \frac{x_1(t)}{C_{TH} R_{TH}} + \frac{T_p}{C_{TH} R_{TH}} \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = -\frac{mg}{m+J/r_2^2} - \frac{\beta}{m+J/r_2^2} x_3(t) + \frac{r_1}{r_2(m+J/r_2^2)} K(x_1(t)) (\delta l_{max} - \frac{r_1}{r_2} x_2(t)) \end{cases}$$

SISTEMA DINAMICO NON-LINEARE



Come atteso, in posizione di equilibrio ($d_p=0$, $dT_{amb}=0$, $V=V_{eq}$) è si porta a 0.04 m

CLOSED LOOP



Limiti ottenuti:

$$\tau_p = 0.66 \text{ s}, \quad S\% = 0\%$$

